

Migration d'un logiciel de supervision de l'infrastructure

Outil : Centreon Web 22.10

Serveur : Debian Linux (IP conservée)

Périmètre : Lafont Paris — Équipe Informatique

Objectif : Migration transparente sans interruption de supervision

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Contexte du projet

Dans le cadre de mon alternance chez **Lafont Paris**, j'ai participé à la migration de la supervision de l'infrastructure en déployant la nouvelle version de **Centreon** sur une machine Linux fraîchement installée, afin d'en assurer la pérennité et d'en faciliter la maintenance.

L'ancien serveur de supervision présentait des problèmes de compatibilité et de maintenance liés à son système d'exploitation obsolète. Il était nécessaire de migrer vers un environnement propre, tout en conservant l'ensemble de la configuration existante (hôtes, services, modèles, métriques) et en assurant une **continuité de service totale** pour l'infrastructure.

2. Fiche de configuration

Paramètre	Ancien serveur	Nouveau serveur
Système d'exploitation	Debian 9 (obsolète)	Debian 12 (LTS)
Version Centreon	Centreon 20.04	Centreon Web 22.10
Adresse IP	10.0.1.15	10.0.1.15 (conservée)
Base de données	MariaDB 10.3	MariaDB 10.6
Hôtes supervisés	8 hôtes	8 hôtes (migrés)
Templates	Existants	Restaurés intégralement
Interruption de service	—	Aucune (IP conservée)

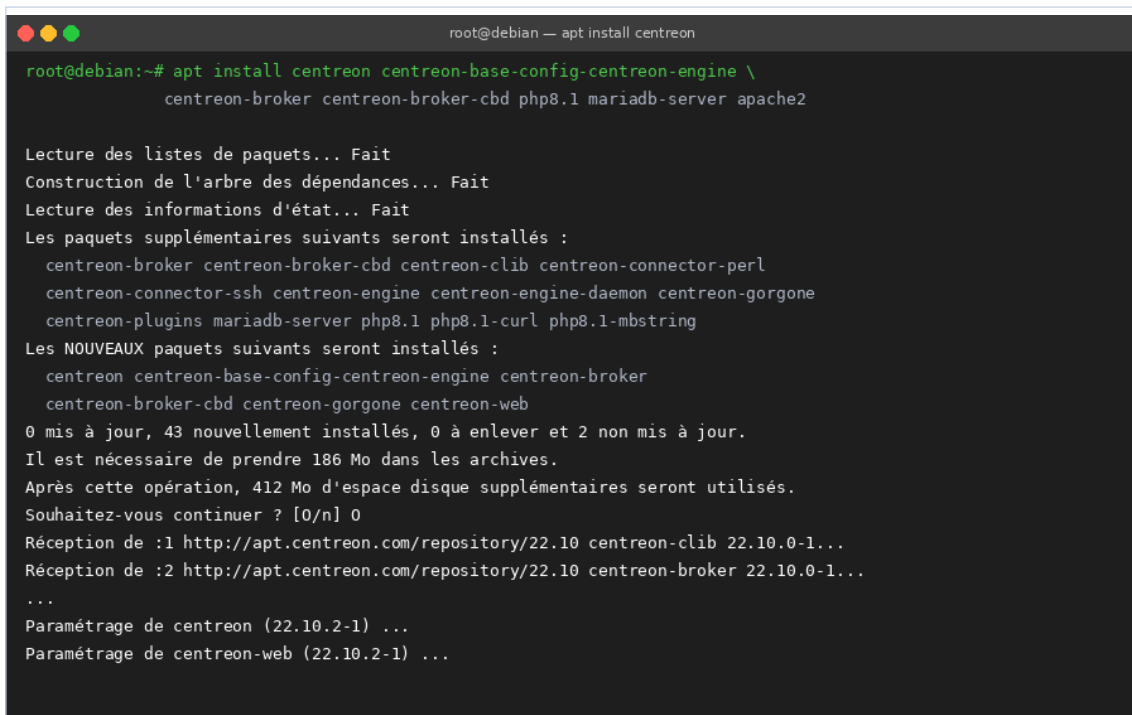
3. Préparation de l'environnement

3.1 Installation du système d'exploitation

La première étape a consisté à préparer une nouvelle **VM Debian 12 (Bookworm)**, propre et à jour. Cette VM a été configurée avec une adresse IP temporaire **10.0.1.50** durant la phase d'installation, avant de reprendre l'IP de l'ancien serveur.

3.2 Installation de Centreon et de ses dépendances

L'installation de Centreon s'effectue via le dépôt officiel **apt.centreon.com**. La commande suivante installe le serveur Centreon, le frontend web, le moteur de supervision Centreon Engine, le broker CBD et l'ensemble des dépendances requises (Apache, PHP 8.1, MariaDB) :



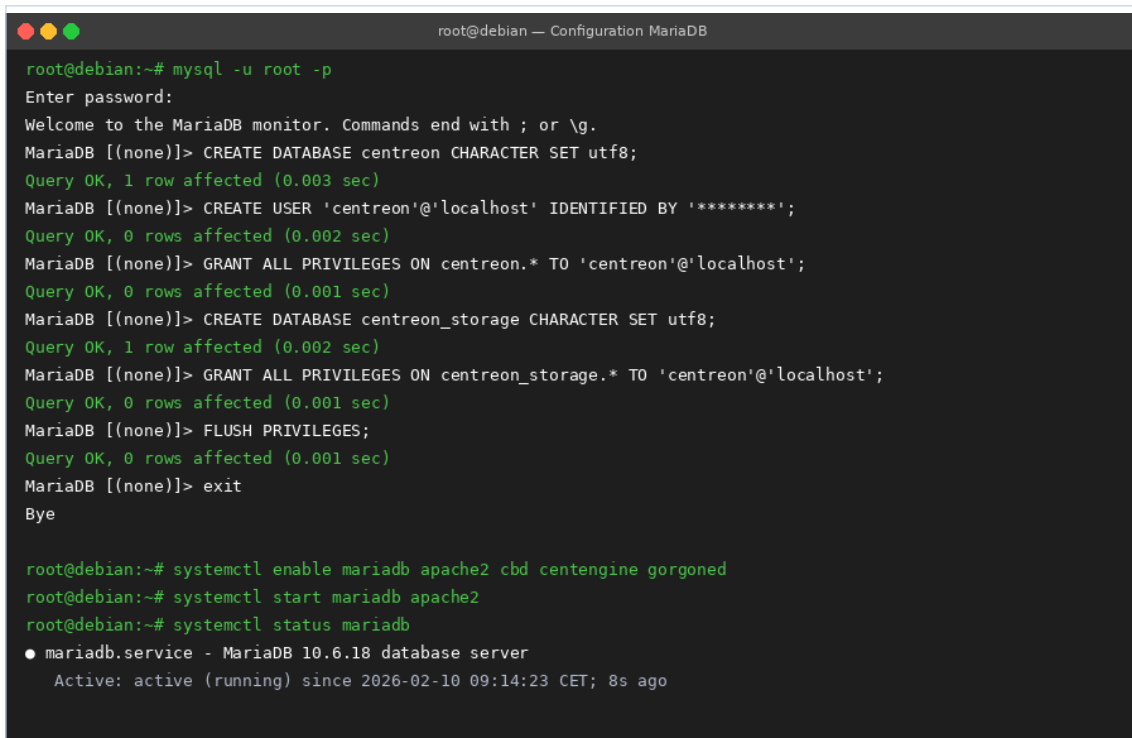
```
root@debian — apt install centreon
root@debian:~# apt install centreon centreon-base-config-centreon-engine \
    centreon-broker centreon-broker-cbd php8.1 mariadb-server apache2

Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
    centreon-broker centreon-broker-cbd centreon-clib centreon-connector-perl
    centreon-connector-ssh centreon-engine centreon-engine-daemon centreon-gorgone
    centreon-plugins mariadb-server php8.1 php8.1-curl php8.1-mbstring
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
    centreon centreon-base-config-centreon-engine centreon-broker
    centreon-broker-cbd centreon-gorgone centreon-web
0 mis à jour, 43 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 186 Mo dans les archives.
Après cette opération, 412 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://apt.centreon.com/repository/22.10 centreon-clib 22.10.0-1...
Réception de :2 http://apt.centreon.com/repository/22.10 centreon-broker 22.10.0-1...
...
Paramétrage de centreon (22.10.2-1) ...
Paramétrage de centreon-web (22.10.2-1) ...
```

Figure : Terminal Debian — Installation de Centreon et ses dépendances via apt (43 paquets)

4. Configuration de la base de données

Avant de lancer l'assistant web, les bases de données MariaDB ont été créées et les droits attribués à l'utilisateur **centreon**. Deux bases sont nécessaires : **centreon** (configuration) et **centreon_storage** (données de performance).



```
root@debian — Configuration MariaDB
root@debian:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE centreon CHARACTER SET utf8;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'centreon'@'localhost' IDENTIFIED BY '*****';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON centreon.* TO 'centreon'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE centreon_storage CHARACTER SET utf8;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON centreon_storage.* TO 'centreon'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> exit
Bye

root@debian:~# systemctl enable mariadb apache2 cbd centengine gorgoned
root@debian:~# systemctl start mariadb apache2
root@debian:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.6.18 database server
   Active: active (running) since 2026-02-10 09:14:23 CET; 8s ago
```

Figure : Terminal — Création des bases MariaDB centreon et centreon_storage · Droits accordés

5. Assistant d'installation web

5.1 Page d'accueil

Une fois les paquets installés et Apache démarré, l'interface web de Centreon est accessible. L'assistant d'installation guide la configuration en plusieurs étapes : vérification des dépendances, configuration du moteur de supervision, du broker, des informations administrateur et de la base de données.

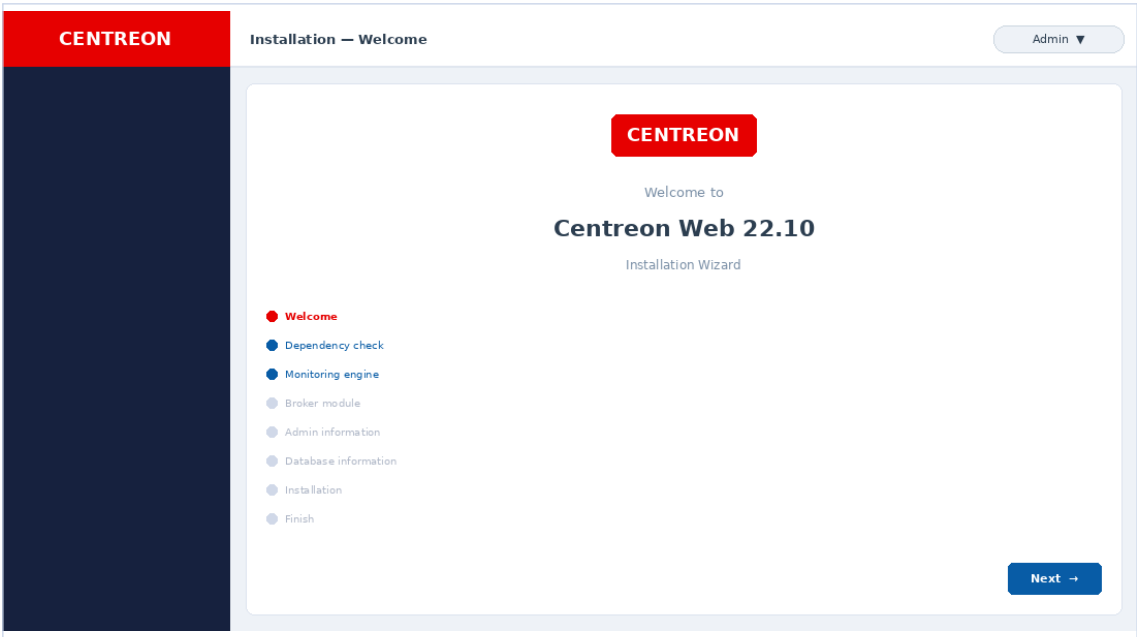


Figure : Interface web Centreon 22.10 — Page d'accueil de l'assistant d'installation

5.2 Vérification des prérequis

L'assistant vérifie automatiquement la conformité de l'environnement. Tous les prérequis sont satisfaits (PHP 8.1, extensions curl/mbstring/gd/ldap, MariaDB 10.6, mod_rewrite Apache). Le statut **OK** est affiché pour chaque dépendance.

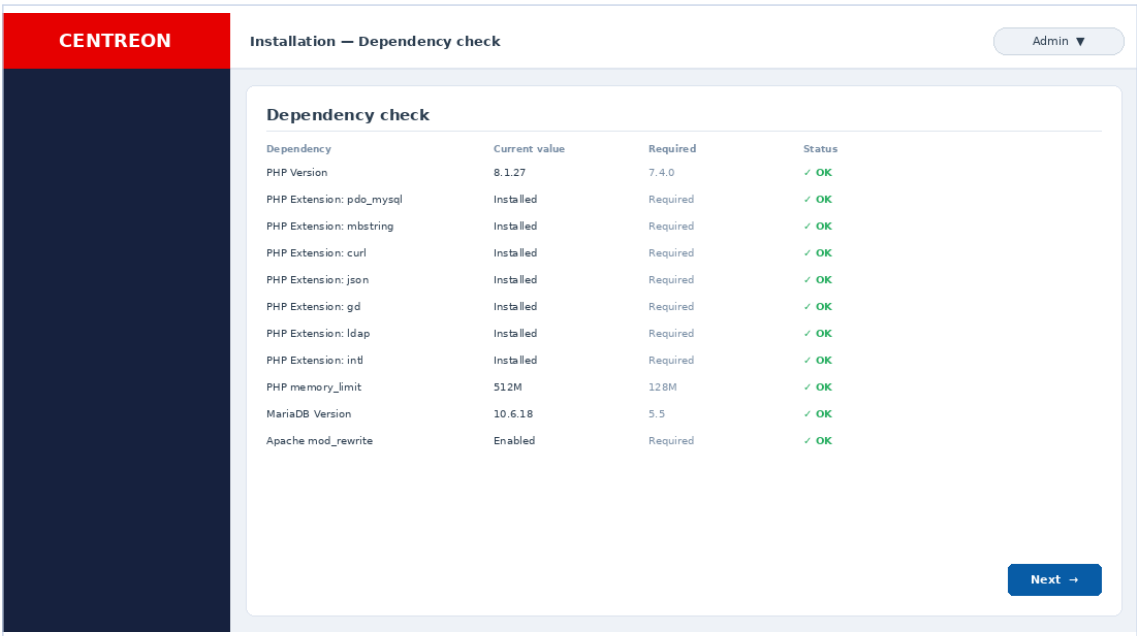


Figure : Check of pre-requisites — Vérification des dépendances PHP et MariaDB (tous OK)

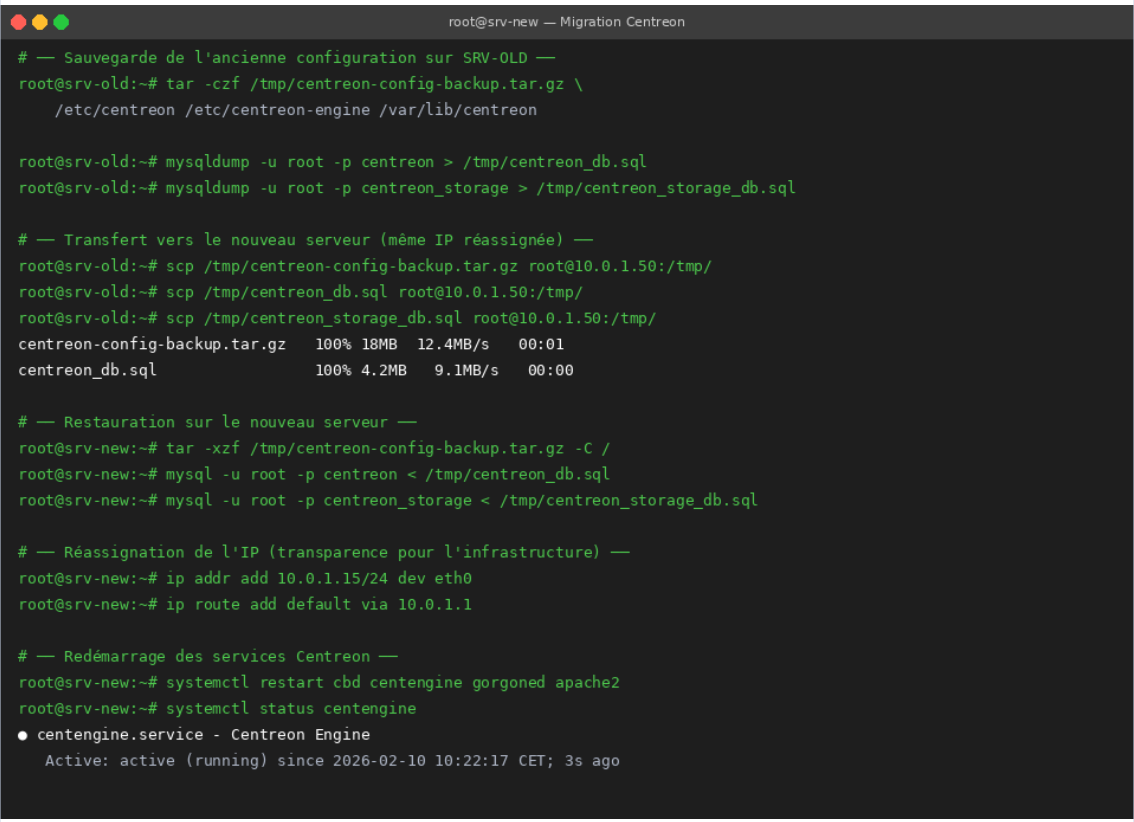
6. Migration de la configuration

6.1 Sauvegarde et transfert

L'ancienne configuration a été exportée via une **archive tar** des répertoires Centreon (/etc/centreon, /etc/centreon-engine, /var/lib/centreon) et un **dump mysqldump** des deux bases de données. Les fichiers ont ensuite été transférés sur le nouveau serveur via SCP.

6.2 Restauration et réassignation de l'IP

Une fois les fichiers transférés, la configuration a été restaurée sur le nouveau serveur. L'étape clé de la migration a été la **réassignation de l'adresse IP** de l'ancien serveur (**10.0.1.15**) au nouveau. Cette décision stratégique a permis d'assurer une transparence totale : aucun équipement supervisé n'a nécessité de modification de configuration.



```
root@srv-new — Migration Centreon

# — Sauvegarde de l'ancienne configuration sur SRV-OLD —
root@srv-old:~# tar -czf /tmp/centreon-config-backup.tar.gz \
    /etc/centreon /etc/centreon-engine /var/lib/centreon

root@srv-old:~# mysqldump -u root -p centreon > /tmp/centreon_db.sql
root@srv-old:~# mysqldump -u root -p centreon_storage > /tmp/centreon_storage_db.sql

# — Transfert vers le nouveau serveur (même IP réassignée) —
root@srv-old:~# scp /tmp/centreon-config-backup.tar.gz root@10.0.1.50:/tmp/
root@srv-old:~# scp /tmp/centreon_db.sql root@10.0.1.50:/tmp/
root@srv-old:~# scp /tmp/centreon_storage_db.sql root@10.0.1.50:/tmp/
centreon-config-backup.tar.gz 100% 18MB 12.4MB/s 00:01
centreon_db.sql               100% 4.2MB 9.1MB/s 00:00

# — Restauration sur le nouveau serveur —
root@srv-new:~# tar -xzf /tmp/centreon-config-backup.tar.gz -C /
root@srv-new:~# mysql -u root -p centreon < /tmp/centreon_db.sql
root@srv-new:~# mysql -u root -p centreon_storage < /tmp/centreon_storage_db.sql

# — Réassignation de l'IP (transparence pour l'infrastructure) —
root@srv-new:~# ip addr add 10.0.1.15/24 dev eth0
root@srv-new:~# ip route add default via 10.0.1.1

# — Redémarrage des services Centreon —
root@srv-new:~# systemctl restart cbd centengine gorgoned apache2
root@srv-new:~# systemctl status centengine
● centengine.service - Centreon Engine
   Active: active (running) since 2026-02-10 10:22:17 CET; 3s ago
```

Figure : Terminal — Sauvegarde, transfert SCP, restauration MariaDB et réassignation IP

7. Vérification post-migration

7.1 Tableau de bord

Après redémarrage des services (cbd, centengine, gorgoned, apache2), l'interface Centreon est opérationnelle. Le tableau de bord affiche l'ensemble des **8 hôtes** supervisés en statut UP et les services dans leurs états attendus : 87 services OK, 2 CRITICAL, 5 WARNING.

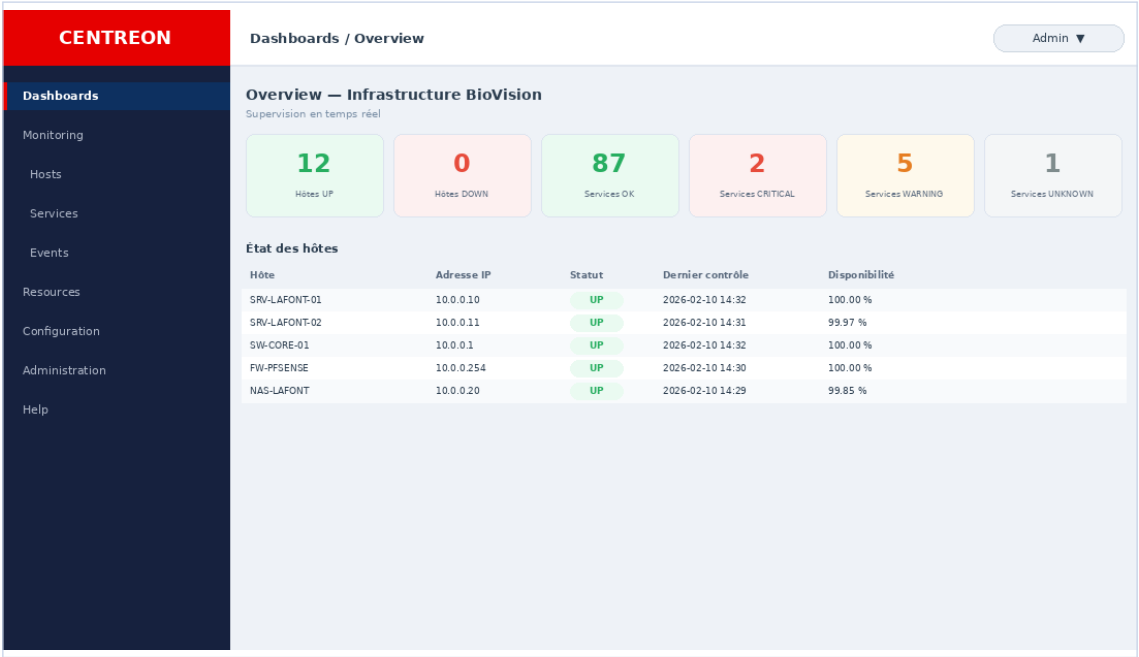


Figure : Tableau de bord Centreon — Vue d'ensemble post-migration · 8 hôtes UP

7.2 Liste des hôtes migrés

La liste des hôtes dans **Configuration > Hosts** confirme que l'ensemble de la configuration a été restaurée avec succès : SRV-LAFONT-01, SRV-LAFONT-02, SW-CORE-01, FW-PFSense, NAS-LAFONT et les postes client, avec leurs templates respectifs.

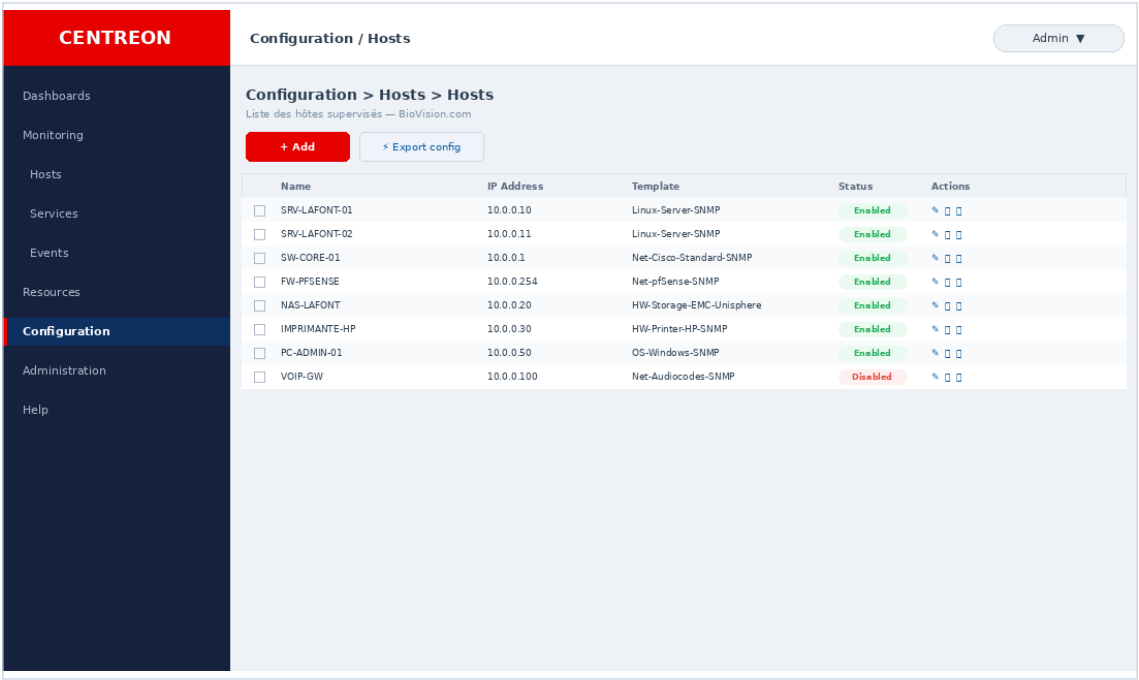


Figure : Configuration > Hosts — Liste des hôtes restaurés après migration

7.3 Export de la configuration

Un export de configuration a été lancé depuis **Configuration > Pollers** pour déployer la configuration restaurée vers le moteur Centreon Engine. L'opération génère les fichiers de configuration, les déplace et redémarre le moteur. Tous les logs indiquent un succès.

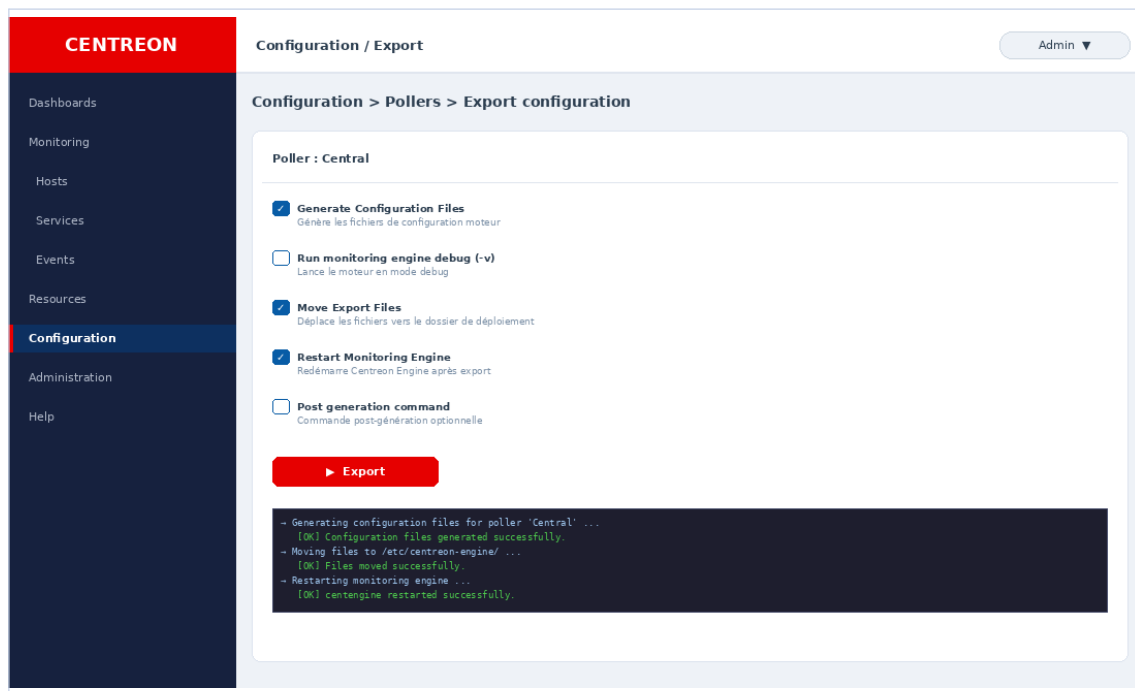


Figure : Export configuration — Génération et déploiement vers Centreon Engine (tous OK)

8. Bilan

Ce projet de migration m'a permis de mettre en pratique un ensemble complet de compétences en administration système et supervision réseau :

- Installation et configuration d'un serveur Debian Linux from scratch
- Déploiement de Centreon Web 22.10 et de ses dépendances (Apache, PHP, MariaDB)
- Sauvegarde et restauration de bases de données MariaDB (mysqldump)
- Archivage et transfert de fichiers de configuration via tar et SCP
- Réassignation d'adresse IP pour assurer la transparence de la migration
- Vérification de la supervision post-migration (hôtes, services, templates)
- Export et déploiement de configuration via le poller Centreon

Cette expérience m'a offert une maîtrise des processus de migration, de la configuration de Centreon, de la sauvegarde et de la restauration de données, et de la mise en place d'un nouvel environnement de supervision de A à Z. La migration s'est déroulée de manière **totale**ment transparente, sans nécessiter d'adaptation du déploiement ni de modifications de configuration sur le reste du système d'information.